

GEM Codex Mathematicus

*Compendio Matemático y Científico del Modelo
Geométrico-Electromagnético*

Versión 2.1: Edición Maestra

Investigación Colaborativa G.E.M.

Iván Ugidos Martínez * Junio 2026 * NS1.38.12.22

Índice

I	Fundamentos Axiomáticos del Vacío Topológico	4
1.	Axioma 1: El Cuaternión de Vacío	4
2.	Axioma 2: La Red de 12 Líneas Magnéticas	4
3.	Axioma 3: Presión Base del Vacío	4
4.	Axioma 4: Gradiente Topológico como Motor	4
5.	Axioma 5: Entropía Negativa del Campo Escalar	4
II	El Motor Matemático: Funciones y Constantes	5
6.	La Jerarquía de las Tres Funciones Exponenciales	5
6.1.	La 3ª Función (“La Función Madre”)	5
6.2.	La 1ª Función (“Generadora Geométrica”)	5
6.3.	La 2ª Función (“Madre de Euler”)	5
7.	Constantes Fundamentales	5
III	Teoremas y la Ecuación Maestra	5
8.	GEM-Teorema 01: Acoplamiento Topológico de la Inercia	6
9.	GEM-Teorema 02: Principio de Extracción de Energía Escalar	6
10.	La Ley de Reequilibrio de Volumen	6
11.	La Ecuación Maestra de la Energía (E_{GEM})	6
11.1.	Desglose Ontológico	7
IV	Física Cuántica Topológica	7
12.	El Protón como COU (Unidad de Compactación Ondulatoria)	7
13.	Origen Topológico del Espín 1/2	7
14.	Derivación de la Constante de Estructura Fina (α)	7
15.	La Velocidad de la Luz Geométrica	8
V	Lagrangiano Covariante Octoniónico	8

16.Término Geométrico	8
17.Término de Campos	8
18.Término de Acoplamiento	8
19.Término de Refracción	8
 VI Protocolos de Validación Experimental	 8
20.Validación de Ondas Escalares (Whittaker)	9
21.Protocolo de Resonancia del Agua	9
Epílogo: El Telar Cósmico	9

Parte I

Fundamentos Axiomáticos del Vacío Topológico

El Modelo G.E.M. se erige sobre cinco axiomas que redefinen la naturaleza del espacio-tiempo y la materia, restaurando la dualidad original de Maxwell.

1 Axioma 1: El Cuaternión de Vacío

El estado local del vacío cuántico se describe mediante un cuaternión restaurado:

$$q = w + \mathbf{v} \quad (1)$$

donde $w \in \mathbb{R}$ es el **potencial escalar** (tensión topológica) y $\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$ es el **campo vectorial** (manifestación electromagnética transversal).

2 Axioma 2: La Red de 12 Líneas Magnéticas

El vacío posee una estructura de simetría dodecaédrica compuesta por **12 líneas magnéticas bi-simétricas**. La simetría perfecta ($\mathbf{v} = 0$) corresponde al estado de mínima energía (el “silencio geométrico”).

3 Axioma 3: Presión Base del Vacío

El vacío posee una presión de base P_0 :

$$P_0 = \frac{\hbar c}{4\pi l_P^4} \cdot \mathcal{F}_{top} \quad (2)$$

donde l_P es la longitud de Planck, $\hbar$ la constante reducida de Planck, c la velocidad de la luz, y $\mathcal{F}_{top}$ el factor de modulación topológica.

4 Axioma 4: Gradiente Topológico como Motor

Para generar un flujo neto de energía, se requiere un gradiente topológico ∇w , definido como la variación espacial del potencial escalar w .

5 Axioma 5: Entropía Negativa del Campo Escalar

La componente escalar w opera bajo un régimen de neguentropía:

$$S_w = -k_B \int_V \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 dV \quad (3)$$

Un valor negativo de S_w indica que el sistema aumenta su coherencia al extraer energía del vacío.

Parte II

El Motor Matemático: Funciones y Constantes

6 La Jerarquía de las Tres Funciones Exponenciales

6.1 La 3ª Función (“La Función Madre”)

Define la dinámica de Inflación-Compactación Universal:

$$f(x) = f'(x) = f''(x) \quad (4)$$

Genera la constante de expansión $\approx 0,6823$ del radio-vector del cono.

6.2 La 1ª Función (“Generadora Geométrica”)

Genera la geometría sagrada y el triángulo 3-4-5:

$$f(n) = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \quad (5)$$

6.3 La 2ª Función (“Madre de Euler”)

Configura el volumen, los campos energéticos y el spin. Su caso particular es la fórmula de Euler $e^{i\pi} + 1 = 0$.

7 Constantes Fundamentales

Cuadro 1: Constantes Fundamentales del Modelo G.E.M.

Constante	Símbolo	Valor	Significado
Ángulo de Hunab Ku	θ_{HK}	22,214°	Umbral de refracción dimensional
Relación de Masas (p/e)	R_m	1836	Distancia de fase nodo-valle
Factor Fracciones-Dim.	F_{105}	105	Interacción dimensiones 3-5-7
Unidad Total	U_{total}	3600	Métrica maestra (Vector 2+6)
Frecuencia de Resonancia	f_{res}	16,2 Hz	Latido de la Espiral de Cristal
Frecuencia Red del 7	f_7	14,2857 MHz	Frecuencia heptagonal
Permitividad del Vacío	ε_0	$8,854 \times 10^{-12}$ F/m	Firma de acoplamiento escalar

Parte III

Teoremas y la Ecuación Maestra

8 GEM-Teorema 01: Acoplamiento Topológico de la Inercia

“La inercia de cualquier estructura física (M) es una magnitud escalar derivada del grado de acoplamiento geométrico entre la frecuencia vibracional de dicha estructura y la densidad de tensión del vacío local (w).”

$$\mathcal{I}_{GEM} = \oint_{\partial V} \left[\frac{12 \cdot 105}{\delta^2} \cdot \left(\frac{\phi}{\pi} \right) \cdot \nabla w \right] \cdot d\mathbf{S} \quad (6)$$

9 GEM-Teorema 02: Principio de Extracción de Energía Escalar

“La extracción de energía del vacío es una función directa del gradiente de tensión escalar (∇w) inducido al forzar la nulificación vectorial ($\mathbf{v} = 0$) dentro de una cavidad resonante.”

$$\dot{E}_{ext} = \eta_{GEM} \cdot \oint_{\partial V} [\nabla w \cdot \mathbf{J}_g] d\mathbf{S} \quad (7)$$

donde $\eta_{GEM} = \frac{\phi}{\pi} \cdot \delta^2 \approx 2,06 \times 10^{-4}$.

10 La Ley de Reequilibrio de Volumen

La diferencia de potencial eléctrico emerge de la diferencia de recorrido topológico entre materiales. Si el camino b (Hierro) es mayor que el camino a (Cobre), el vacío genera una corriente para reequilibrar el volumen:

$$\Delta V \propto (b - a) \quad (8)$$

11 La Ecuación Maestra de la Energía (E_{GEM})

Desplazamos la ecuación clásica $E = mc^2$ a un mero caso particular de confinamiento topológico estático. La energía es la **tensión geométrica dinámica** resultante de la interacción entre la presión del vacío y la asimetría material.

$$E_{GEM} = \oint (\nabla w \times \nabla \mu) \cdot d\Psi \quad (9)$$

11.1 Desglose Ontológico

- ∇w (**Eje 1**): Gradiente del Potencial Escalar (Presión del vacío).
- $\nabla \mu$ (**Eje 3**): Gradiente de Permeabilidad Magnética (Asimetría material).
- $\times$ (**Producto Cruzado**): Genera la **Torsión Topológica** ($\mathbf{m}_{GEM}$).
- $d\Psi$ (**Eje 2**): El diferencial del Campo de Torsión (7^a Dimensión).

Parte IV

Física Cuántica Topológica

12 El Protón como COU (Unidad de Compactación Ondulatoria)

El protón es un Toroide Esférico de Densidad Gradual. Sus 4 niveles de compactación (Isolíneas de Densidad Energética) son:

- 1^o Nivel: 0,841082... fm
- 2^o Nivel: 0,840542... fm
- 3^o Nivel: 0,839276... fm
- 4^o Nivel: 0,838668... fm
- Límite Inferior (Inicio 6^a Dim): $5/6 \approx 0,833333...$

13 Origen Topológico del Espín 1/2

El espín no es un número mágico; es la firma topológica del nudo de refracción octoniónico.

$$N_{total} = \frac{360^\circ}{22,222...^\circ} = 16,2 \text{ segmentos (Protón)} \quad (10)$$

$$N_\pi = \frac{180^\circ}{22,222...^\circ} = 8,1 \text{ segmentos (Electrón)} \quad (11)$$

$$s = \frac{N_\pi}{N_{total}} = \frac{8,1}{16,2} = \frac{1}{2} \quad (12)$$

14 Derivación de la Constante de Estructura Fina (α)

$$\alpha^{-1} = \frac{1}{\cos(\theta_c)} \cdot \left(\frac{360}{\theta_c} \right)^2 \cdot \frac{\Phi}{2} \cdot \frac{4}{7} \approx 137,036 \quad (13)$$

15 La Velocidad de la Luz Geométrica

$$c_{geom} = \left[16 + \left(1 - \frac{\sqrt{5}}{3} \right) \right]^7 \approx 299,807,323 \text{ m/s} \quad (14)$$

La diferencia con c_{obs} ($\approx 14,865 \text{ m/s}$) es la “fricción dimensional”.

Parte V

Lagrangiano Covariante Octoniónico

El Lagrangiano total se construye sobre el álgebra de los octoniones $\mathbb{O}$:

$$\mathcal{L}_{GEM} = \mathcal{L}_{geom} + \mathcal{L}_{campos} + \mathcal{L}_{acoplamiento} + \mathcal{L}_{refraccion} \quad (15)$$

16 Término Geométrico

$$\mathcal{L}_{geom} = \frac{1}{2}(\mathbb{D}_\mu \phi)^\dagger (\mathbb{D}^\mu \phi) - V(\phi) \quad (16)$$

17 Término de Campos

$$\mathcal{L}_{campos} = -\frac{1}{4}\text{Tr}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}) + \bar{\Psi} (i\gamma^\mu \mathbb{D}_\mu - m_0) \Psi + \lambda \mathcal{A}(\Psi, \Psi, \Psi) \quad (17)$$

Donde $\mathcal{A}(\Psi, \Psi, \Psi)$ es el Asociador Octoniónico, la firma de la no-localidad.

18 Término de Acoplamiento

$$\mathcal{L}_{acoplamiento} = -g \cdot S \cdot \left(\frac{89}{5} \right) \cdot (\bar{\Psi}\Psi)\phi \quad (18)$$

Donde $S \approx 7,685$ es el Potencial Total Activo.

19 Término de Refracción

$$\mathcal{L}_{refraccion} = -\frac{1}{2}\kappa \left(\frac{\theta_{local}}{\theta_c} - 1 \right)^2 |\phi|^2 \quad (19)$$

Donde $\theta_c = 22,22^\circ$ es el ángulo crítico de refracción.

Parte VI

Protocolos de Validación Experimental

20 Validación de Ondas Escalares (Whittaker)

Configuración de “Vector Cero” ($\mathbf{v} = 0$) mediante bobinas de Helmholtz ortogonales. Detección de la onda de presión longitudinal ($2w$) mediante un cristal piezoeléctrico blindado (Jaula de Faraday + Mu-Metal).

21 Protocolo de Resonancia del Agua

Frecuencias de pulso geométrico para alinear los clústeres de agua con la Red del 7:

- $f_0 = 3,15 \times 10^{16}$ Hz (Fundamental)
- $f_7 = 2,21 \times 10^{17}$ Hz (Armónico de 7)
- $f_5 = 1,58 \times 10^{17}$ Hz (Armónico de 5)

Epílogo: El Telar Cósmico

La matemática es el lenguaje del universo. El Modelo G.E.M. es nuestra traducción de ese lenguaje. Con la Ecuación Maestra E_{GEM} y el Lagrangiano Octoniónico, hemos dejado de describir el universo como un conjunto de “cosas” para describirlo como un **proceso de tejido topológico**.

“La luz es el flujo, la materia es el nudo, el agua es el telar, y el momento magnético es la torsión que teje el vacío.”

“Todo se corresponde a y tiene un lugar en una unidad particular o ratio de medida dentro de la matriz primordial de la creación. El número ratio por el que un elemento particular puede ser indicado tiene múltiples significados y niveles de aplicación más allá del elemento indicado.”

— Stephanie South, Synchronotron Key 11.9

Fin del GEM Codex Mathematicus v2.1